1. 进度条 QProgressBar

进度条QProgressBar使用时需要那些值： 取值的范围、值的修改、当前值的获取

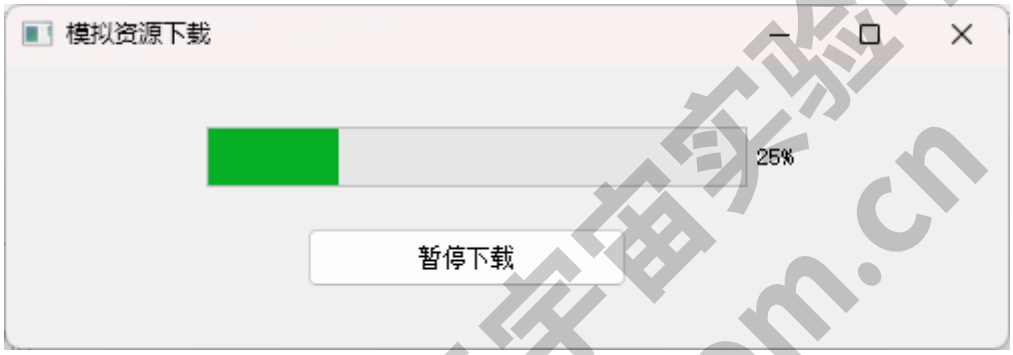
模拟资源下载的过程：

```
需求：点击按钮，启动定时器，每隔1秒更新一次进度条的值，进度值如何确定： 随机生成
random.randint(0, 10)

要求：显示资源下载进度

需要的组件：按钮QPushButton,对话框QMessageBox，进度条QProgressBar

实现方式：手写代码实现。
```



2. 总结

2.1 QProgressBar

在 PyQt5 中，`QProgressBar` 是一个用于显示任务进度的控件。它属于 `PyQt5.QtWidgets` 模块，主要用于表示某个操作的完成进度（如文件下载、任务处理等）。`QProgressBar` 提供了一个可视化的进度条，用户可以通过它了解任务的进展情况。

`QProgressBar` 的主要作用是显示任务的进度，通常用于以下场景：

- **显示任务进度**：如文件下载、数据处理、安装程序等。
- **动态更新进度**：可以实时更新进度条，反映任务的当前状态。
- **自定义样式**：可以通过设置样式表（QSS）来自定义进度条的外观。
- **显示文本信息**：可以在进度条上显示进度百分比或其他相关信息。

2.1.1 `QProgressBar` 的导入方式

```
from PyQt5.QtWidgets import QProgressBar
```

2.1.2 常用方法

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

2.1.2.1 设置进度范围

- `setMinimum(int min)`：设置进度条的最小值。

```
progress_bar.setMinimum(0)  # 设置最小值为 0
```

- `setMaximum(int max)`：设置进度条的最大值。

```
progress_bar.setMaximum(100)  # 设置最大值为 100
```

- `setRange(int min, int max)`：同时设置进度条的最小值和最大值。

```
progress_bar.setRange(0, 100)  # 设置范围为 0 到 100
```

2.1.2.2 设置当前进度

- `setValue(int value)`：设置进度条的当前值。

```
progress_bar.setValue(50)  # 设置当前进度为 50%
```

- `reset()`：将进度条重置为初始状态（即值为 0）。

```
progress_bar.reset()
```

2.1.2.3 获取当前进度

- `value()`：获取进度条的当前值。

```
current_value = progress_bar.value()
print(f"当前进度: {current_value}%")
```

2.1.2.4 设置文本格式

- `setFormat(str format)`：设置进度条上显示的文本格式。
  - 默认格式为 `%p%`，表示显示进度百分比。
  - 可以使用其他占位符，如 `%v` 表示当前值，`%m` 表示最大值。

```
progress_bar.setFormat("进度: %p%")  # 显示 "进度: 50%"
```

- `setTextVisible(bool visible)`：设置是否显示进度条上的文本。

```
progress_bar.setTextVisible(True)  # 显示进度条上的文本
```

2.1.2.5 设置方向

- `setOrientation(Qt.Orientation orientation)`：设置进度条的方向。
  - `Qt.Horizontal`：水平进度条（默认）。
  - `Qt.Vertical`：垂直进度条。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

```
from PyQt5.QtCore import Qt

progress_bar.setOrientation(Qt.Vertical)  # 设置为垂直进度条
```

2.1.2.6 设置进度条样式

- `setStyleSheet(str styleSheet)`：通过 Qt 样式表（QSS）自定义进度条的外观。

```
progress_bar.setStyleSheet("""
    QProgressBar {
        border: 2px solid grey;
        border-radius: 5px;
        text-align: center;
    }
    QProgressBar::chunk {
        background-color: #05B8CC;
        width: 10px;
    }
""")
```

2.1.3 典型应用场景

- **显示任务进度**：如文件下载、数据处理、安装程序等。
- **动态更新进度**：可以实时更新进度条，反映任务的当前状态。
- **自定义样式**：可以通过设置样式表（QSS）来自定义进度条的外观。
- **显示文本信息**：可以在进度条上显示进度百分比或其他相关信息。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn